Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
29.05.2023
Проректор
Рощин С.Ю.

Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Прикладная математика и информатика"
Специализации: "Анализ данных в науках о жизни", "Анализ данных и интеллектуальные системы", "Анализ и принятие решений", "Машинное обучение и приложения", "Промышленная разработка", "Распределенные системы", "Теоретическая информатика"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2023/2024 учебный год - 2026/2027 учебный год

Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Бакалавриат

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения				Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	3	4	
	Вся образовательная программа		240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
	Профессиональный модуль (Major)		166,00	49,00	44,00	37,00	36,00	
	Базовый профессиональный модуль (Major баз.)		81,00	49,00	27,00	5,00		
	Дискретная математика		6,00	6,00				
1	Дискретная математика	В	6,00	6,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Дискретная математика (углубленный курс)	В	6,00	6,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Линейная алгебра и геометрия		10,00	10,00				
1	Линейная алгебра и геометрия (углубленный курс)	В	10,00	10,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Линейная алгебра и геометрия	В	10,00	10,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Алгебра		3,00	3,00				
1	Алгебра (углубленный курс)	В	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Алгебра	В	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Математический анализ		10,00	10,00				
1	Математический анализ (углубленный курс)	В	10,00	10,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Математический анализ	В	10,00	10,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Теория чисел		3,00	3,00				
1	Теория чисел (углубленный курс)	В	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Теория чисел	В	3,00	3,00				ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Теория вероятностей		6,00		6,00			
1	Теория вероятностей	В	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Теория вероятностей (углубленный курс)	В	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Математический анализ 2		3,00		3,00			
1	Математический анализ 2 (углубленный курс)	В	3,00		3,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Математический анализ 2	В	3,00		3,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Методы оптимизации		5,00			5,00		
1	Методы оптимизации	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, УК-1, УК-2
2	Методы оптимизации в машинном обучении	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4, УК-1, УК-2

3	Комбинаторная оптимизация (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Архитектура компьютера и операционные системы		11,00		11,00			
1	Архитектура компьютера	О	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
2	Операционные системы	О	6,00		6,00			ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, УК-1, УК-3
	Программирование		20,00	17,00	3,00			
	Пилотный поток по программированию		20,00	17,00	3,00			
1	Язык программирования C++	В	4,00	4,00				ОПК-4, ПК-3, УК-1, УК-2
2	Алгоритмы и структуры данных (углубленный курс)	В	13,00	13,00				ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
3	Алгоритмы и структуры данных 2 (углубленный курс)	В	3,00		3,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
	Основной поток по программированию		20,00	17,00	3,00			
1	Язык программирования Python	В	4,00	4,00				ОПК-4, ПК-3, УК-1, УК-2
2	Программирование на C++	В	4,00	4,00				ОПК-4, ПК-3, УК-1, УК-2
3	Алгоритмы и структуры данных	В	9,00	9,00				ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
4	Алгоритмы и структуры данных 2	В	3,00		3,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
	Математическая статистика		4,00		4,00			
1	Математическая статистика 1	В	4,00		4,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Математическая статистика 1 (углубленный курс)	В	4,00		4,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Вариативный профессиональный модуль (Major вар.)		85,00		17,00	32,00	36,00	
	Обязательная дисциплина по выбору (2 курс 1 семестр)		5,00		5,00			
1	Язык программирования C++ (углубленный курс)	В	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
2	Язык программирования Rust	В	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
3	Язык программирования Python (углубленный курс)	В	5,00		5,00			ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
	Обязательная дисциплина по выбору (2 курс 2 семестр)		12,00		12,00			
1	Дифференциальные уравнения	В	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Основы матричных вычислений	В	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
3	Функциональный анализ	В	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
4	Дискретная математика 2	В	6,00		6,00			ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, УК-1, УК-3
5	Комплексный анализ	В	6,00		6,00			ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-4, УК-2, УК-4
6	Интегральные уравнения в задачах математического моделирования	В	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
7	Вычислительная геометрия	В	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
8	Математическая логика на Python	В	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
9	Пролегомены к сильному искусственному интеллекту	В	6,00		6,00			ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Обязательная дисциплина на 3 курсе		6,00			6,00		
1	Машинное обучение 1	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
	Специализации		29,00			15,00	14,00	
	Специализация "Машинное обучение и приложения"		29,00			15,00	14,00	
1	Машинное обучение 2	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2

2	Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения"	О	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
3	Математическая статистика 2	О	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
4	Глубинное обучение 2	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
5	Машинное обучение для больших данных	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
6	Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение и приложения 2"	В	5,00				5,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
	Специализация "Теоретическая информатика"		29,00			15,00	14,00	
1	Научно-исследовательский семинар "Теоретическая информатика"	О	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
2	Теория вычислений (преподается на иностранном языке)	О	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
3	Комбинаторные конструкции в теоретической информатике	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
4	Односторонние функции и их применения	О	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
5	Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы	О	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
6	Научно-исследовательский семинар "Теоретическая информатика 2"	О	5,00				5,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
	Специализация "Распределенные системы"		29,00			15,00	14,00	
1	Распределенные системы	О	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
2	Теория и практика многопоточной синхронизации	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
3	Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы"	О	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
4	Облачные вычисления	О	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
5	Научно-исследовательский семинар "Распределённые системы 2"	О	5,00				5,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
6	Фундамент отказоустойчивых распределенных систем	О	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
	Специализация "Анализ данных и интеллектуальные системы"		29,00			15,00	14,00	
1	Комбинаторика, графы и логика (преподается на иностранном языке)	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Основные методы анализа данных	О	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
3	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных и искусственный интеллект" (преподается на иностранном языке)	О	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
4	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных и искусственный интеллект 2" (преподается на иностранном языке)	О	5,00				5,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
5	Семантические технологии (преподается на иностранном языке)	О	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2

6	Автоматическая обработка текста	О	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
	Специализация "Анализ и принятие решений"		29,00			15,00	14,00	
1	Теория выбора и принятия решений (преподается на иностранном языке)	О	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Исследование операций и теория игр (преподается на иностранном языке)	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
3	Научно-исследовательский семинар "Принятие решений - прикладные задачи"	О	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
4	Системный анализ (преподается на иностранном языке)	О	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
5	Научно-исследовательский семинар "Принятие решений - прикладные задачи 2"	О	5,00				5,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
6	Избранные главы теории принятия решений (преподается на иностранном языке)	В	4,00				4,00	ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-3, УК-5
	Специализация "Промышленная разработка"		29,00			15,00	14,00	
1	Проектирование отказоустойчивых систем 1	О	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
2	Проектирование отказоустойчивых систем 2	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
3	Проектный семинар "Промышленная разработка"	О	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
4	Эксплуатация и надёжность программных систем	О	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
5	Эксплуатация и надёжность программных систем 2	О	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
6	Проектный семинар "Промышленная разработка 2"	О	5,00				5,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3
	Специализация "Анализ данных в науках о жизни"		29,00			15,00	14,00	
1	Научно-исследовательский семинар «Анализ данных в науках о жизни»	О	4,00			4,00		ОПК-1, ПК-1, УК-1, УК-2, УК-3
2	Вероятностное моделирование в геномике	О	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, УК-1, УК-2, УК-3
3	Введение в вычислительную геномику	О	5,00			5,00		ОПК-1, ПК-1, УК-3, УК-5
4	Стохастические модели и методы Монте-Карло	О	5,00				5,00	ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-3, УК-5
5	Алгоритмы и структуры данных в биоинформатике	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
6	Научно-исследовательский семинар "Анализ данных в науках о жизни 2"	В	5,00				5,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-3
	Дисциплины по выбору (Блок 1)		5,00			5,00		
1	Безопасность компьютерных систем	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Операционные системы 2	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-4, ПК-3, ПК-7, УК-1
3	Основы тензорных вычислений	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
4	Принятие решений в условиях риска и неопределённости	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, УК-1, УК-2
5	Распределенные системы	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
6	Системы баз данных	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-1
7	Введение в платформы данных	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
8	Основы разработки компьютерных игр	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
9	Теория статистического обучения (преподается на иностранном языке)	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2

10	Типы в языках программирования	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-1
11	Функциональное программирование	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
12	Язык SQL	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
13	Язык программирования Scala	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
14	Математическая статистика 2	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
15	Компиляторные технологии	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
16	Машинное обучение в науке о материалах	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
17	Анализ производительности и оптимизация кода	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
18	Разработка систем управления базами данных	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
19	YDB (СУБД Яндекса)	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
20	Безопасность облачных технологий	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
21	Управление цифровым продуктом	В	5,00			5,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2
	Дисциплины по выбору (Блок 2)		6,00			6,00		
1	Аналитика данных	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-7, УК-1, УК-3, УК-4
2	Генеративные модели в машинном обучении (углубленный курс)	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, УК-1
3	Глубинное обучение в естественных науках	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, УК-1
4	Дополнительные главы машинного обучения	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
5	Количественные финансы	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-7, УК-1, УК-3, УК-4
6	Компьютерные сети	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
7	Лингвистика для программистов	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
8	Математические основы нейросетевых моделей (углубленный курс)	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
9	Машинное обучение 2	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
10	Машинное обучение в прикладных задачах	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-7, УК-1, УК-3, УК-4
11	Моделирование временных рядов	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
12	Промышленное программирование на языке Java	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
13	Рекомендательные системы	В	6,00			6,00		ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
14	Специальные разделы матричного анализа (углубленный курс)	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
15	Стохастический анализ	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
16	Топологический анализ данных	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
17	Язык программирования Go	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
18	Прикладные задачи видеоаналитики	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
19	Основы информационного поиска	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
20	Исследовательские задачи в области больших языковых моделей	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
21	Компьютерное зрение	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
22	Обучение с подкреплением (углубленный курс)	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
23	Случайные процессы и их приложения	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
24	Нейросетевые рекомендательные системы	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
25	Программирование на CUDA	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2

26	Разработка компиляторов	В	6,00			6,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Дисциплины по выбору (Блок 3)		10,00				10,00	
1	Байесовские методы в машинном обучении	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
2	Безопасность компьютерных систем	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
3	Введение в блокчейн	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
4	Введение в платформы данных	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
5	Машинное обучение на графах	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
6	Глубинное обучение в обработке звука	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
7	Глубинное обучение для текстовых данных	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
8	Дизайн систем	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
9	Операционные системы 2	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-4, ПК-3, ПК-7, УК-1
10	Основы разработки компьютерных игр	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
11	Основы тензорных вычислений	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
12	Прикладная теория графов (преподается на иностранном языке)	В	5,00				5,00	ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-3, УК-5
13	Принятие решений в условиях риска и неопределённости	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, УК-1
14	Теория статистического обучения (преподается на иностранном языке)	В	5,00				5,00	ОПК-1, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-5
15	Типы в языках программирования	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-1
16	Анализ производительности и оптимизация кода	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
17	Рекомендательные системы	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
18	Проектирование и эксплуатация систем машинного обучения	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
19	Большие языковые модели	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
20	Ценообразование активов в непрерывном времени	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
21	YDB (СУБД Яндекса)	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, УК-1
22	Управление цифровым продуктом	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, УК-1
23	Справедливое и эффективное принятие решений в задачах об обобщённых паросочетаниях и назначениях (преподается на иностранном языке)	В	5,00				5,00	
24	Теория и практика многопоточной синхронизации	В	5,00				5,00	
25	Агентные системы в бизнесе	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
26	Алгоритмическая торговля в хедж-фонде	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
27	Стохастическое оптимальное управление	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
28	Параметризованные алгоритмы и сложность (преподается на иностранном языке)	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
29	Глубинное обучение для поисковых систем	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
30	Высоконагруженные системы на практике	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
31	Кодовые агенты в разработке	В	5,00				5,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Дисциплины по выбору (Блок 4)		12,00				12,00	
1	Анализ и визуализация сетей (преподается на иностранном языке)	В	4,00				4,00	ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-3, УК-5
2	Безопасность систем на базе LLM (преподается на иностранном языке)	В	4,00				4,00	ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-3
3	Введение в дифференциальную геометрию (преподается на иностранном языке)	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
4	Генеративные модели в машинном обучении	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
5	Децентрализованные системы	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2

6	Математические основы нейросетевых моделей	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-4
7	Методы сжатия и передачи медиаданных	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
8	Обучение с подкреплением	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
9	Продуктовый подход к анализу данных	В	4,00				4,00	ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, УК-3, УК-5
10	Проектирование систем машинного обучения (преподается на иностранном языке)	В	4,00				4,00	ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-3, УК-5
11	Промышленное программирование на Haskell	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
12	Протоколы доказательств с нулевым разглашением (преподается на иностранном языке)	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
13	Развёртывание ML-моделей в высоконагруженных системах	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-4
14	Символьные вычисления	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
15	Соревновательный анализ данных (преподается на иностранном языке)	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
16	Специальные разделы матричного анализа	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-3
17	Стохастический анализ 1	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-4
18	Теория и практика онлайн-экспериментов	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
19	Трёхмерное компьютерное зрение	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
20	Эффективные системы глубинного обучения	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
21	Интеллектуальные агентные системы на базе языковых моделей	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
22	Случайные процессы и их приложения 1	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
23	Теория автоматов, формальные языки, регулярные выражения	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
24	Современный NLP и большие языковые модели	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
25	Временные ряды и случайные процессы (преподается на иностранном языке)	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-2
26	Конфликты и кооперация (преподается на иностранном языке)	В	4,00				4,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
	Практический модуль (Практика)		30,00	4,00	5,00	5,00	16,00	
	Профессиональная		4,00	4,00				
1	Учебная практика	О	4,00	4,00				ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8
	Проектная		10,00		5,00	5,00		
1	Курсовой проект 1	О	5,00		5,00			ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4
2	Курсовой проект 2	О	5,00			5,00		ОПК-2, ПК-1, УК-4, УК-5, УК-6
	Научно-исследовательская		16,00				16,00	
1	Преддипломная практика	О	6,00				6,00	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
2	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	10,00				10,00	ПК-1, ПК-4, ПК-5, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6
	Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ)		15,00	7,00	1,00	3,00	4,00	
	Обязательные дисциплины ДОЦ		2,00	1,00	1,00			
1	Физическая культура	О	1,00		1,00			УК-7
2	Безопасность жизнедеятельности	О	1,00	1,00				УК-11, УК-8
	Дополнительные дисциплины ДОЦ		13,00	6,00		3,00	4,00	
1	История России	О	4,00	4,00				УК-1, УК-5
2	Основы российской государственности	О	2,00	2,00				УК-5
3	Правовая грамотность	О	3,00			3,00		УК-10, УК-2, УК-3, УК-4

4	Экономика	О	4,00				4,00	УК-1, УК-2, УК-9
	Дополнительный модуль (Minor)		20,00		10,00	10,00		
1	Minor	В	20,00		10,00	10,00		УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6
	Модуль "Язык и коммуникация" (Язык и коммуникация)		1,00				1,00	
	Экзамены		1,00				1,00	
1	Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс) (преподается на иностранном языке)	О						УК-3, УК-4, УК-5
2	Независимый экзамен по английскому языку (преподается на иностранном языке)	О						УК-3, УК-4, УК-5
3	Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР (преподается на иностранном языке)	О	1,00				1,00	ПК-5, УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6
	Дополнительные факультативные учебные дисциплины							
1	Английский язык (преподается на иностранном языке)	Ф	14,00	8,00	6,00			УК-3, УК-4, УК-5
2	Академическое письмо на английском языке (преподается на иностранном языке)	Ф	2,00				2,00	ПК-4, ПК-5, УК-3, УК-5
	Модуль культуры работы с данными (Data Culture)		5,00			5,00		
1	Независимый экзамен по цифровой грамотности	О						ОПК-4, УК-1, УК-6
2	Независимый экзамен по программированию. Продвинутый уровень	О						ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-7, УК-1
3	Введение в глубинное обучение (преподается на иностранном языке)	В	4,00			4,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
4	Глубинное обучение 1 (преподается на иностранном языке)	В	4,00			4,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1
5	Независимый экзамен по анализу данных, искусственному интеллекту и генеративным моделям. Продвинутый уровень	О	1,00			1,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, УК-1, УК-2
6	Сервис-ориентированные архитектуры (преподается на иностранном языке)	В	4,00			4,00		ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2
7	Внешнее измерение цифровых компетенций. Итоговый контроль	О						ОПК-4
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		3,00				3,00	
	ВКР		3,00				3,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	3,00				3,00	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-10, УК-11, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, УК-9

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Соколов Е.А.	24.05.2023
Декан факультета	Аржанцев И.В.	24.05.2023
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	26.05.2023

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции

УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
УК-8	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9	Способен принимать экономически обоснованные решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
УК-11	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сфере
ОПК-1	Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности
ОПК-2	Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач
ОПК-3	Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности
ОПК-4	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-5	Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
ПК-1	Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям.
ПК-2	Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели.
ПК-3	Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных.

ПК-4	Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук.
ПК-5	Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ.
ПК-6	Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы.
ПК-7	Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем.

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет	О
Предмет по выбору	В
Факультатив	Ф